

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Фронт-энд разработка

Отчет

Лабораторная работа №3

Разработка одностраничного веб-приложения SPA с использованием Vue.JS

Выполнил:

Рябков Лев

ИСУ: 467302

Группа: J3213

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

В рамках лабораторной работы необходимо мигрировать ранее разработанное приложение на фреймворк Vue.JS. Приложение должно содержать клиентский роутер, работу с внешним API, разумное деление на компоненты и использование composable для повторяющейся логики.

В качестве основы использован сайт сервиса управления личными финансами, выполненный в предыдущих работах.

Ход работы

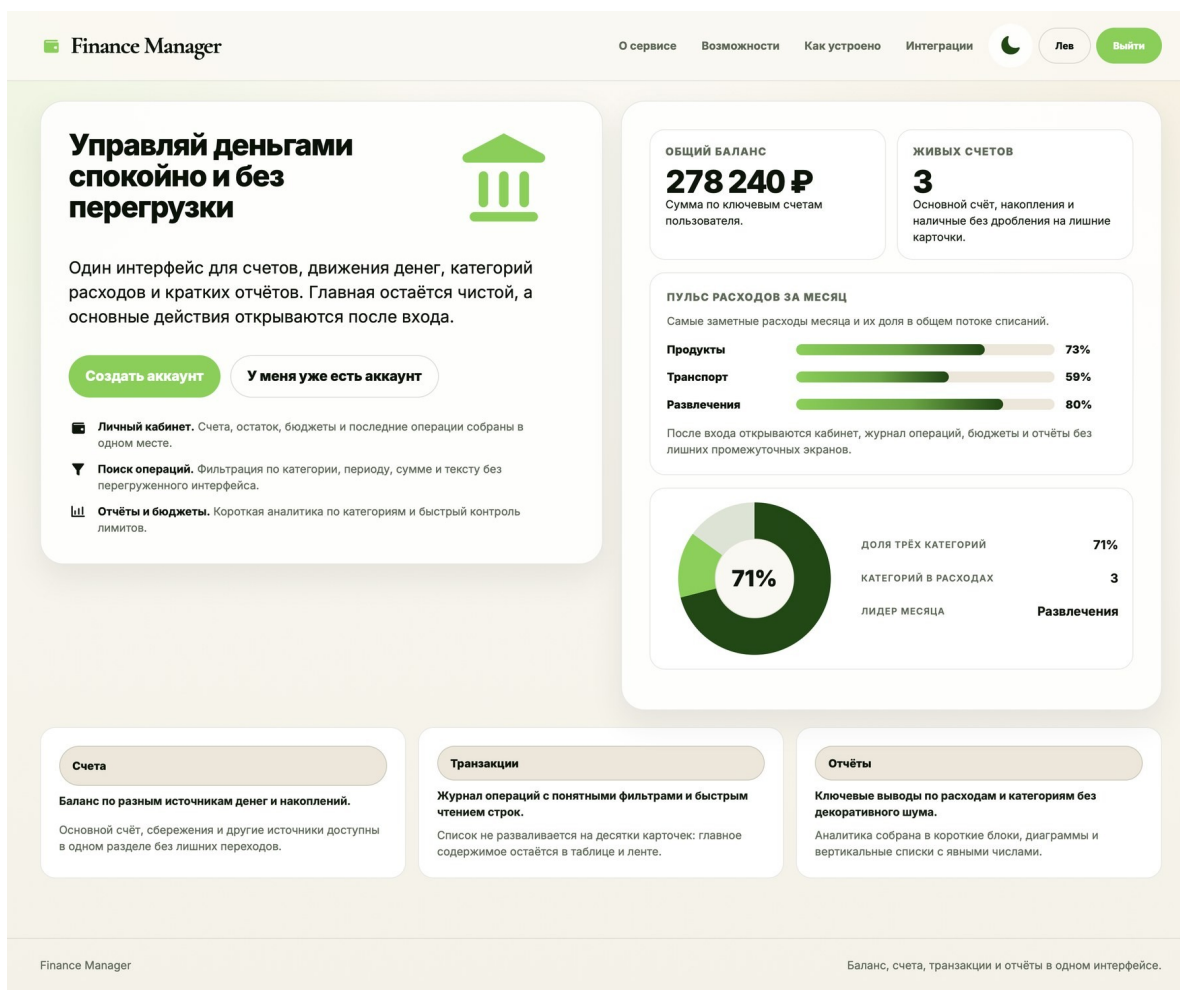
Ранее созданный интерфейс был перенесён в Vue-приложение. Страницы сайта оформлены как отдельные представления: главная страница, вход, регистрация, личный кабинет, транзакции, отчёты и интеграции.

Для переходов между страницами подключён клиентский роутер. Для страниц, связанных с личными данными пользователя, используется проверка авторизации. Это позволяет отделить публичные страницы от защищённых разделов приложения.

Работа с данными выполняется через API. Для HTTP-запросов используется axios. Данные о пользователях, счетах, бюджетах и транзакциях берутся из mock API, подготовленного в предыдущей лабораторной работе.

Интерфейс разделён на компоненты. Отдельно реализованы шапка сайта, переключатель темы, карточки финансовой сводки, таблица транзакций, индикаторы бюджета и элементы отчётов.

Повторяющаяся логика вынесена в composable. В отдельные модули вынесены работа с авторизацией, темой оформления и транзакциями. Это уменьшает дублирование кода и делает структуру приложения более понятной.



При переносе проекта на Vue была сохранена логика ранее созданного сайта, но внутренняя организация изменилась. Вместо отдельных HTML-страниц используются Vue-представления и компоненты, что делает приложение более удобным для расширения и повторного использования элементов интерфейса.

Рисунок 1 - Главная страница SPA

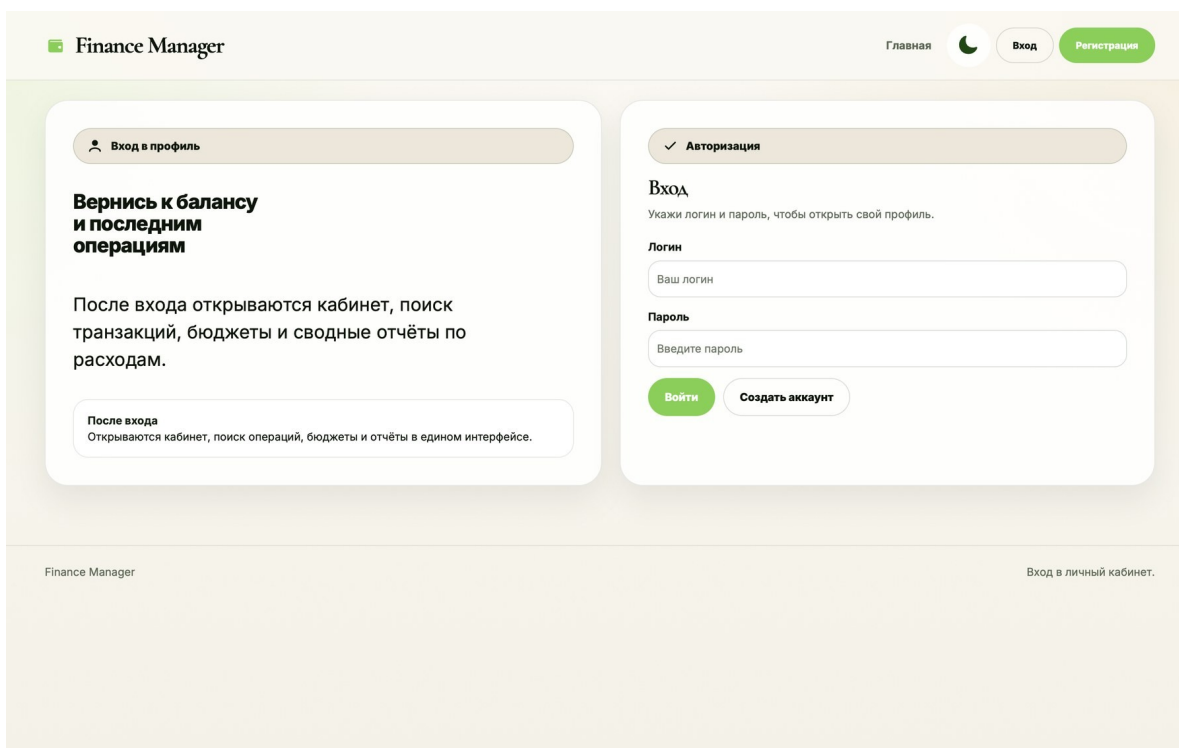


Рисунок 2 - Страница входа



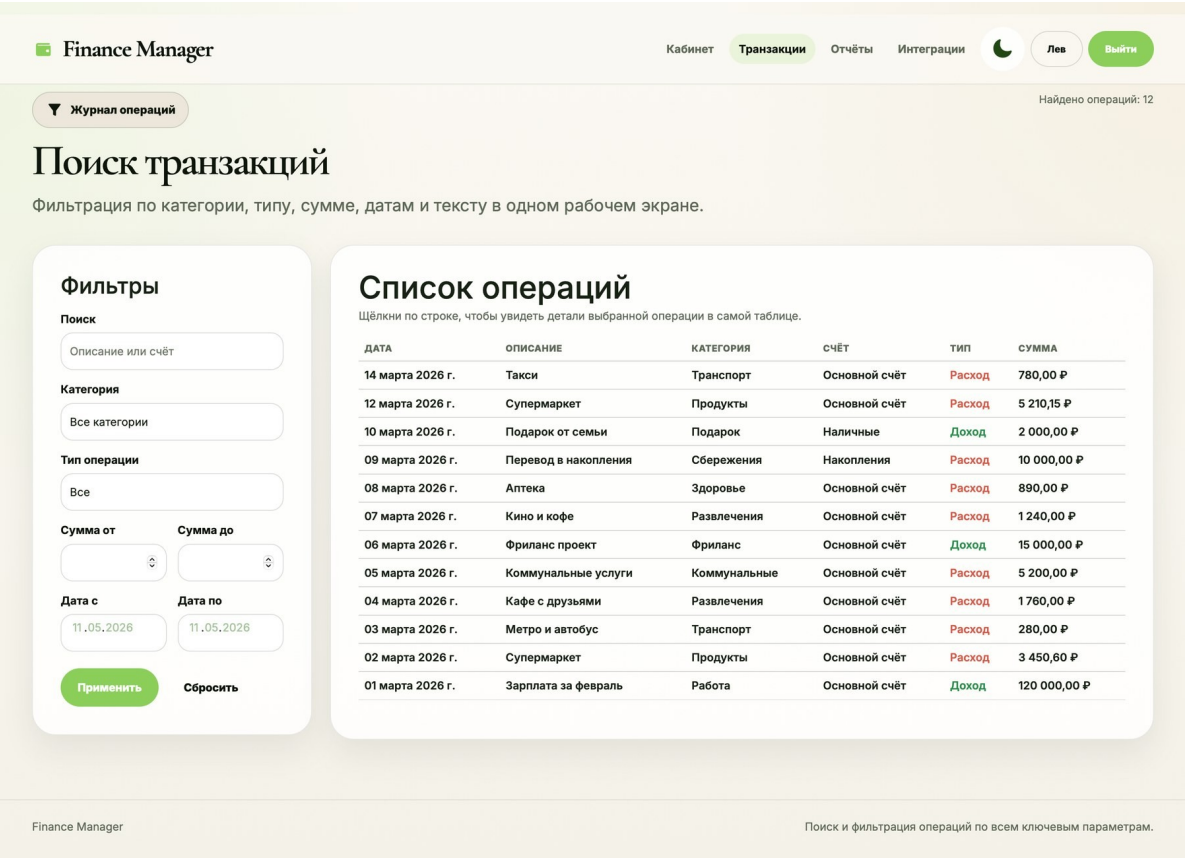


Рисунок 4 - Страница транзакций

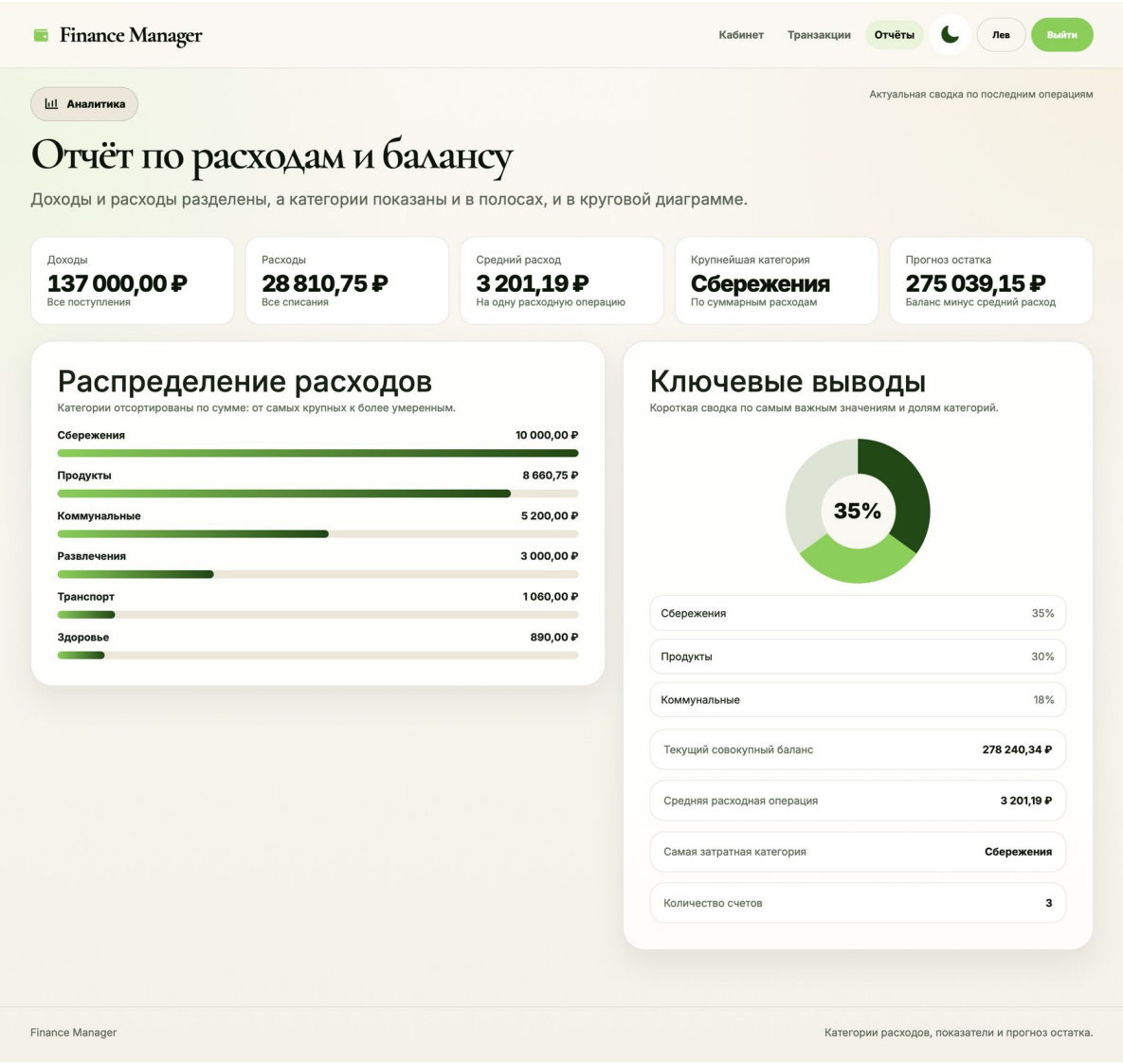


Рисунок 5 - Страница отчётов

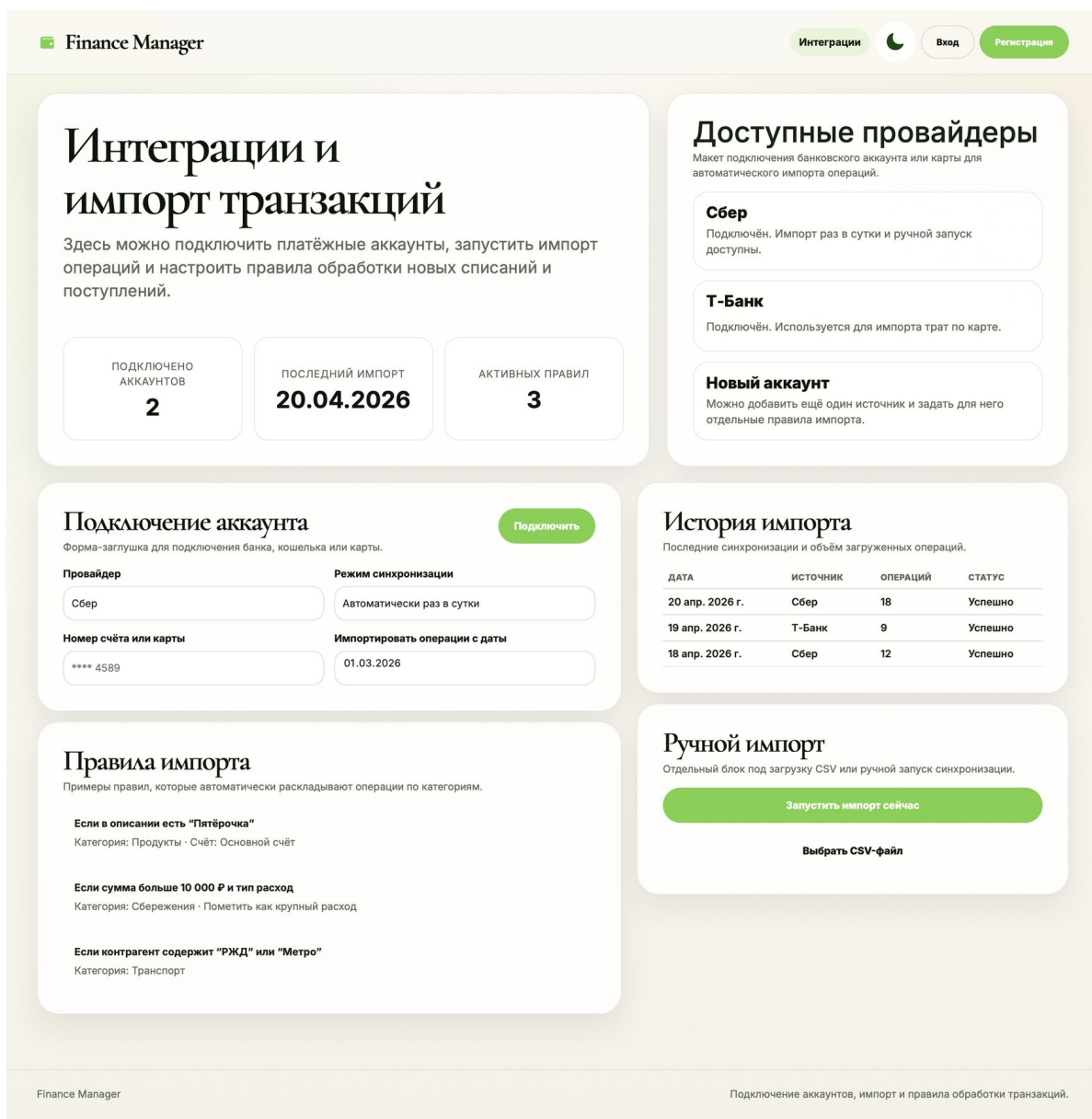


Рисунок 6 - Страница интеграций

Вывод

В результате приложение было перенесено на Vue.JS и оформлено как одностороннее приложение. Были реализованы маршруты, защищённые страницы, работа с API и деление интерфейса на компоненты.

Использование composable позволило вынести повторяющуюся логику из компонентов и сделать проект удобнее для сопровождения. Лабораторная работа закрепила основные принципы разработки SPA: маршрутизацию, компонентный подход, работу с API и организацию состояния на клиентской стороне.

По итогам работы приложение стало ближе к структуре современного клиентского веб-приложения. Vue, роутер, axios и composable позволили объединить страницы, данные и повторяющуюся логику в единую систему.